



SentinelOps
CHALLENGE 2026

NOSSO TIME

Conheça a equipe por trás do
SentinelOps

DANIEL SILVA



RM 565770

REPRESENTANTE

JEAN FERREIRA



RM 564347

MATHEUS CAMATI



RM 562991

FELIX TORRES



RM 564154

TURMA - 2TSCPW



SPRINT 1

PROBLEMA A SER RESOLVIDO

PROBLEMA GERAL



O principal problema é a falta de capacidade de prever e antecipar incidentes operacionais.

Atualmente, as equipes de TI enfrentam baixa previsibilidade, dificuldade em identificar padrões, ausência de alertas antecipados de risco e sobrecarga em períodos críticos.

Isso leva a uma atuação reativa, com decisões tardias e maior exposição a falhas e impactos no negócio.

Em resumo, o desafio é desenvolver meios de prever incidentes e tendências operacionais com antecedência suficiente para permitir ações preventivas e reduzir impactos nos serviços e na experiência do cliente.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A operação não consegue prever incidentes porque os dados não sustentam análise



EVIDÊNCIAS

94% dos incidentes sem categorização

95% classificados como “Sem Intervenção”

Alta variabilidade → sem planejamento

P3/P4 predominantes → baixa priorização

CONSEQUÊNCIAS

- Falta de visibilidade sobre riscos
- Dificuldade de priorização
- Operação reativa
- Risco de quebra de SLA

Impactos diretos: aumento de custos, queda de qualidade e pior experiência do cliente

CHALLENGE'2026



PÚBLICO-ALVO

Solução voltada para operações de TI com alta criticidade e gestão de SLA

USUÁRIOS DIRETOS

- Times de Operações de TI (NOC/SOC)
- Analistas de ITSM / Service Desk
- Engenheiros de Dados e Plataforma



USUÁRIOS ESTRATÉGICOS

- Gestores de Infraestrutura e Cloud
- Liderança de Tecnologia

BENEFICIADOS INDIRETOS

- Clientes finais (maior estabilidade dos serviços)
- Áreas de negócio dependentes da operação

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

VISÃO GERAL

O SentinelOps é uma plataforma integrada de AIOps, estruturada como uma aplicação web corporativa, que centraliza dados, modelos analíticos e funcionalidades operacionais para gerar previsões (D+1 e D+7), identificar padrões e riscos e apoiar a tomada de decisão em tempo real. Construída com tecnologias de engenharia e análise de dados, a solução combina pipelines de processamento e modelos de machine learning em um ambiente único, com acesso controlado por usuários, transformando dados em ações e permitindo uma operação mais eficiente, preditiva e orientada por dados.





PROPOSTA DE SOLUÇÃO

SentinelOps: inteligência preditiva para operações de TI

O QUE É

- Transforma dados operacionais
- Gera previsões e insights
- Apoia decisões em tempo real



COMO FUNCIONA

- Tratamento e enriquecimento de dados
- Modelos preditivos (D+1 / D+7)
- Detecção de padrões e anomalias



VALOR GERADO

- Antecipação de incidentes
- Redução de riscos
- Melhor priorização
- Operação preditiva

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

SentinelOps: Ferramentas disponíveis dentro da plataforma



FORECAST ENGINE

Responsável por:

- Previsão D+1
- Previsão D+7
- Tendências futuras



OPS MONITOR

Responsável por:

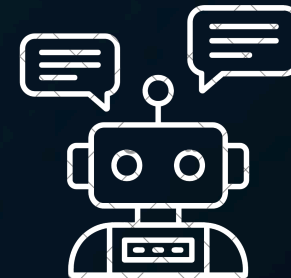
- Resumo da operação em tempo real
- Visão corrente da saúde operacional



RISK ALERT CENTER

Responsável por:

- Envio de notificações sobre risco operacional
- alertas preventivos



AGENT COPILOT

Responsável por:

- Chatbot com resumos específicos para os agentes
- Respostas rápidas e contextualizadas



REPORTING HUB

Responsável por:

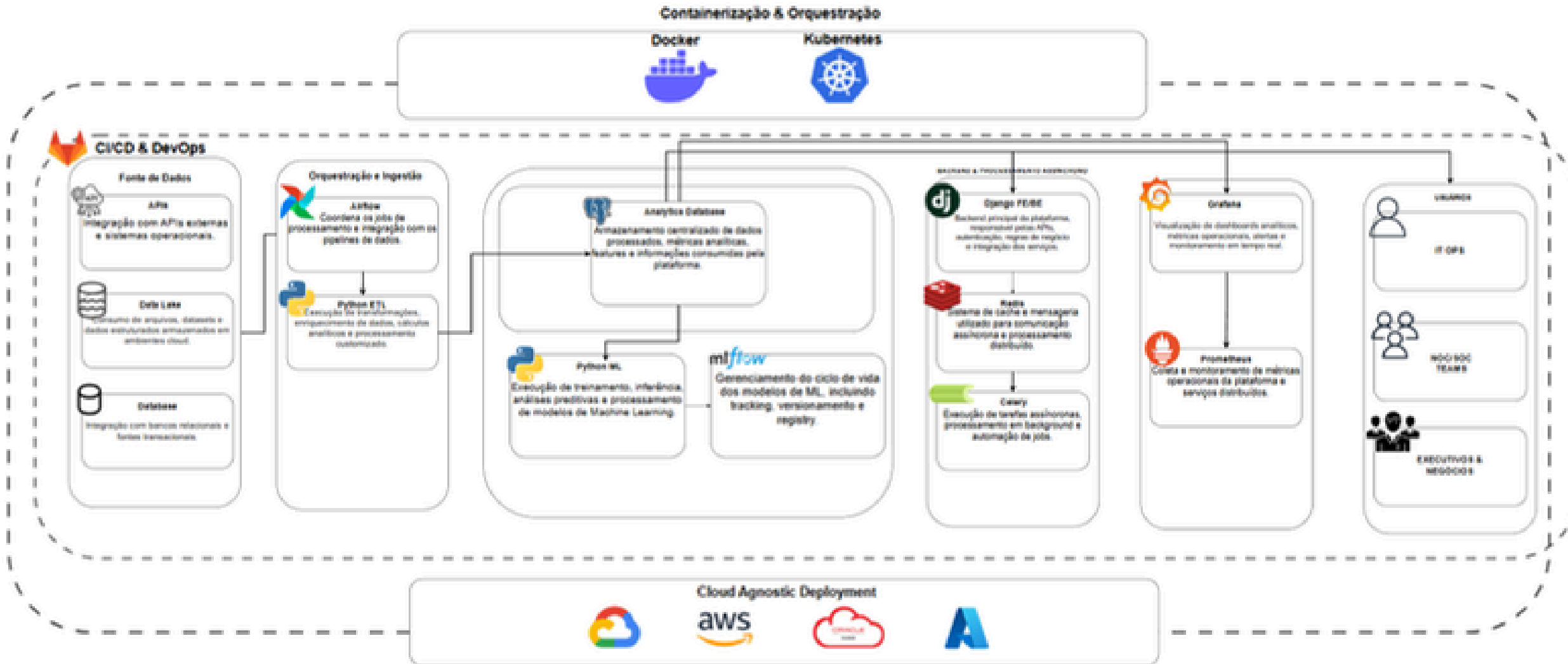
- Report diário
- Report semanal
- Consolidação gerencial e executiva

An abstract graphic composed of numerous thin, red, wavy lines that swirl and overlap to form a central, organic shape. The lines are more densely packed in some areas, creating a sense of depth and movement. The overall effect is reminiscent of a stylized, glowing nebula or a complex, fluid structure.

SPRINT 2



ARQUITETURA DE SOLUÇÃO



ARQUITETURA DE SOLUÇÃO

DESCRIÇÃO TÉCNICA



Arquitetura de plataforma IT Ops orientada a observabilidade, analytics e Machine Learning, desenvolvida para monitoramento operacional, processamento de eventos e disponibilização de dashboards analíticos em ambientes cloud agnostic. A solução utiliza Docker e Kubernetes para containerização, escalabilidade e gerenciamento dos serviços distribuídos.

O fluxo da plataforma integra APIs, Data Lakes e bancos relacionais através do Apache Airflow para orquestração ETL/ELT, com processamento em Python e armazenamento centralizado em PostgreSQL. A camada de Machine Learning utiliza MLflow para gerenciamento do ciclo de vida dos modelos e suporte a análises preditivas, detecção de padrões e automações operacionais.

A disponibilização dos serviços ocorre através do backend Django, integrado ao Redis e Celery para processamento assíncrono e execução distribuída de tarefas. Prometheus e Grafana fornecem monitoramento em tempo real, dashboards operacionais, métricas, alertas e suporte à tomada de decisão para equipes de IT Ops, NOC/SOC e áreas executivas.



ARQUITETURA

COMPONENTES E FLUXO DE DADOS



Gerencia o ciclo de vida completo dos modelos de ML, do treinamento ao deploy. Mantém um registry centralizado de versões, garantindo que a plataforma use sempre o melhor modelo.



Linguagem central da plataforma, utilizada nos pipelines de ETL, modelos de ML e automações. Oferece bibliotecas essenciais para ciência de dados como Pandas, Scikit-learn e Prophet.



Backend principal da plataforma, responsável pelas APIs, autenticação e regras de negócio. Integra todos os módulos do SentinelOps, conectando frontend, banco de dados e serviços internos.



ARQUITETURA

COMPONENTES E FLUXO DE DADOS



Executa tarefas assíncronas em background, como geração de relatórios e disparo de alertas. Trabalha integrado ao Redis para distribuir e processar jobs de forma escalável e confiável.



Sistema de cache e mensageria que garante comunicação rápida e assíncrona entre os serviços. Serve como broker de mensagens para o Celery, viabilizando o processamento distribuído de tarefas.



Orquestra e agenda os pipelines de ingestão e processamento de dados da plataforma. Garante que cada etapa do fluxo seja executada na ordem correta e no momento certo. Monitora o status de cada job, facilitando a identificação de falhas no pipeline.



Plataforma de versionamento e CI/CD que controla todo o ciclo de desenvolvimento da equipe. Automatiza testes, builds e deploys a cada atualização no repositório do projeto.



ARQUITETURA

COMPONENTES E FLUXO DE DADOS



Visualiza em tempo real dashboards com métricas operacionais, alertas e tendências da plataforma. Permite que IT OPS, NOC/SOC e executivos acompanhem tudo em um único painel centralizado.



Coleta e armazena métricas operacionais da plataforma e de todos os serviços distribuídos. Alimenta o Grafana com dados estruturados para geração de alertas e dashboards analíticos.



Banco de dados relacional central que armazena dados processados, métricas e features. Garante integridade e durabilidade dos dados operacionais ao longo de toda a solução.

WIREFRAMES & INTERFACES

DESIGN E NAVEGAÇÃO DA PLATAFORMA



[Clique para acessar](#)

CHALLENGE'2026



CUSTO ESTIMADO DA STACK



Categoria	Item	Custo Mensal (R\$)	Custo Anual (R\$)
Cloud	Infraestrutura (VMs + storage + rede)	R\$2.800	R\$33.600
Kubernetes	Serviço gerenciado na cloud	R\$1.200	R\$14.400
Grafana Cloud	Plano pago de monitoramento	R\$250	R\$3.000
GitLab Premium	CI/CD e versionamento	R\$300	R\$3.600
Python	Linguagem open source	R\$0	R\$0
Apache Airflow	Orquestração open source	R\$0	R\$0
MLflow	Gestão de modelos open source	R\$0	R\$0
Django	Backend open source	R\$0	R\$0
Redis	Cache open source	R\$0	R\$0
Celery	Fila de tarefas open source	R\$0	R\$0
Prometheus	Monitoramento open source	R\$0	R\$0
Docker	Containerização open source	R\$0	R\$0
PostgreSQL	Banco de dados open source	R\$0	R\$0
Equipe	4 desenvolvedores (part-time)	R\$8.000	R\$96.000
TOTAL		R\$12.550	R\$150.600



RESULTADOS

ESPERADOS



Redução do MTTR (tempo médio de resolução)
porque a equipe age antes, não depois



Menos violações de SLA/OLA,
já que os alertas chegam com antecedência



Menor sobrecarga das equipes
em momentos críticos



Decisões baseadas em dados reais,
não em percepção



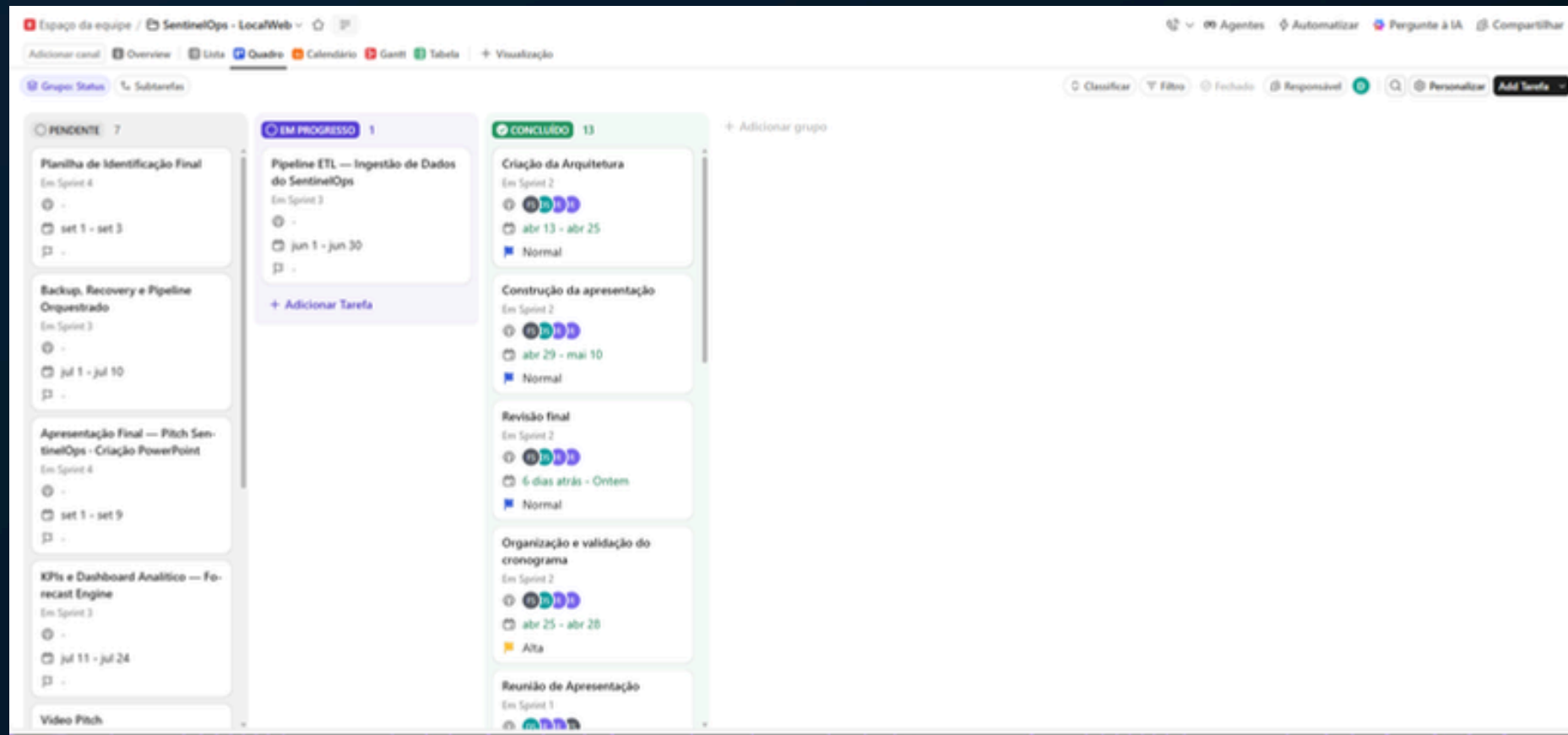
Redução de custos operacionais a médio prazo



Visibilidade centralizada da saúde operacional

PLANEJAMENTO

CLICKUP - KANBAN



[Clique para acessar](#)

CHALLENGE 2026

FINALIZAÇÃO

SentinelOps permite que a operação esteja sempre um passo à frente



O SentinelOps representa uma mudança real na forma como operações de TI podem ser gerenciadas. Ao unir ciência de dados, machine learning e uma arquitetura moderna, construímos uma plataforma capaz de antecipar incidentes, reduzir riscos e transformar dados em decisões estratégicas.

Os próximos passos envolvem evoluir os modelos preditivos e expandir a plataforma para atender operações cada vez mais complexas e críticas.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão aos professores da FIAP e aos profissionais da Locaweb.